

GIẢI TÍCH 3A ÔN TẬP THI CUỐI KỲ

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2025–2026

Câu 1. Gọi T là biến xác suất ứng thời điểm hư hỏng của một sản phẩm với số thực $t \geq 0$ là thời gian từ khi sản phẩm được sản xuất. Giả sử hàm mật độ xác suất được cho bởi $f(t) = kt^2e^{-2t^2}$ với hằng số $k > 0$.

- (a) Tìm k .
- (b) Hỏi trung bình sau bao lâu thì sản phẩm hư?

Câu 2. Tọa độ của một điểm (x, y, z) trong $\mathbb{R}^3$ được cho bởi hàm mật độ xác suất

$$f(x, y, z) = \frac{C}{(4 + x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

- (a) Tìm C .
- (b) Tính xác suất để điểm này nằm ngoài quả cầu $B(O, 2)$.

Câu 3. Một sợi dây nằm dọc theo giao tuyến giữa mặt cầu đơn vị và mặt phẳng $x + y + z = 0$. Nếu mật độ khối lượng tại mỗi điểm trên dây được cho bởi $\rho(x, y, z) = x^2$ (grams / đơn vị chiều dài), hỏi sợi dây nặng bao nhiêu?

Câu 4. Một đường cong trong mặt phẳng được tham số hóa bởi

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{2}{t^2 + 1} - 1 \right) \vec{i} + \frac{2t}{t^2 + 1} \vec{j}, \quad t \geq 0.$$

Gọi $s(t)$ là chiều dài của đường cong từ $t = 0$. Hãy viết lại phương trình của $\vec{r}$ theo tham số chiều dài s , nghĩa là tìm $\vec{r}(s)$.

Câu 5. Tính tích phân $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s}$, trong đó

$$\vec{F}(x, y) = \frac{x}{y^2 - x^2} \vec{i} - \frac{y}{y^2 - x^2} \vec{j},$$

và $C \subset \mathbb{R}^2$ là đường đi dọc theo đường ellipse $4x^2 + (y - 4)^2 = 4$, từ điểm $(0, 2)$ đi ngược chiều kim đồng hồ đến điểm $(-1, 4)$.

Câu 6. Tính tích phân $\oint_C (x \sin(y^2) - y^2) dx + (x^2 y \cos(y^2) + 3x) dy$, trong đó C là đường thẳng gấp khúc kín nối các đỉnh $(0, -2)$, $(1, -1)$, $(1, 1)$, và $(0, 2)$; được định hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 7. Trong $\mathbb{R}^3$, giả sử hai mặt cong S_1 và S_2 có cùng đường biên và cùng hướng trên biên. Với một trường $\vec{F}$ trơn bất kỳ trên cả hai mặt S_1 và S_2 , hỏi tích phân $\iint_{S_1} \vec{F} \cdot d\vec{S}$ có luôn bằng với $\iint_{S_2} \vec{F} \cdot d\vec{S}$ hay không? Giải thích.

Câu 8. Cho trường $\vec{F}(x, y, z) = (3y, -xz, yz^2)$ và mặt cong S cho bởi phương trình $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $z \leq 2$, định hướng xuống. Tính lưu lượng của trường $\vec{F}$ qua mặt S bằng hai cách:

- (a) Tính trực tiếp tích phân mặt.
- (b) Sử dụng công thức Stokes.

Câu 9. Trong $\mathbb{R}^3$, chứng minh rằng $\oint_C f \nabla g \cdot d\vec{s} = - \oint_C g \nabla f \cdot d\vec{s}$, trong đó f, g là hai trường vô hướng, và C là biên của một mặt cong đơn, chính quy, trơn cấp hai.

Câu 10. Với trường $\vec{F}(x, y, z) = (x^2, y^2, z(x^2 + y^2))$, chứng minh rằng $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$ với C là bất kỳ đường đi chính quy từng khúc, kín trên bề mặt của hình nón $z^2 = x^2 + y^2, z \geq 0$.

Câu 11. Cho trường $\vec{F}(x, y, z) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, z \right)$ và C là đường tròn đơn vị tâm O trong mặt phẳng Oxy, định hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống.

- (a) Chứng minh rằng $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} \neq 0$ mặc dù $\text{curl } F = \vec{0}$. Điều này có mâu thuẫn với kết quả của công thức Stokes không?
- (b) Hỏi trường $\vec{F}$ có bảo toàn trên miền xác định không?

Câu 12. Cho trường $F(x, y, z) = (e^z \arctan y^4, z^6 \ln(x^4 + 5), z)$. Tính thông lượng của trường F đi qua mặt paraboloid $z = 2 - x^2 - y^2, z \geq 1$, định hướng lên.

Câu 13. Cho miền $E \subset \mathbb{R}^3$ xác định bởi $x^2 + y^2 + (z + 4)^2 \leq 25$ với $z \geq 0$.

- (a) Sử dụng hệ tọa độ trụ (r, θ, z) để tìm thể tích của E .
- (b) Kiểm lại kết quả trên bằng cách sử dụng công thức Gauss–Ostrogradsky với trường vectơ thích hợp.